O CENÁRIO — A FALHA SILENCIOSA

O Fantasma do Reator Químico

- **Prejuízo Noturno:** Falha severa de polimerização em 15% dos lotes.
- **Painel Cego:** Apenas luzes de "Mistura" e "Aquecimento". Nenhuma anomalia registrada.
- **Únicas Pistas:** Dados brutos extraídos de Pressão (bar) e Temperatura (°C).



A MISSÃO — OPERAÇÃO ÀS CEGAS

A Investigação Baseada em Dados

A operação jura que a máquina opera estritamente nos dois estados manuais.

Não temos rótulos. Não há gabarito.

Precisamos de uma Inteligência Artificial capaz de **tatear o cenário de forma autônoma** para comprovar o comportamento "fantasma".



O DESAFIO PRÁTICO — A BÚSSOLA MATEMÁTICA

Encontrando a Ordem no Caos

As grandezas físicas dos sensores estão em escalas extremas. O peso matemático da IA pode ser distorcido.

Plano de Ação

1. Apliquem tratamentos numéricos adequados.
2. Utilizem abordagens analíticas e visuais.
3. Provem à gerência quantos estados operacionais reais existem.

O CENÁRIO — A LINHA DE ALTA CADÊNCIA

Inspeção de Baterias de Lítio: A Corrida Contra o Tempo

O Privilégio do Histórico

Sensores leem Resistência Interna (mOhms) e Temperatura de Pico (°C). Temos um gabarito exato de baterias aprovadas vs. risco de explosão.

O Gargalo Industrial

Cadência implacável. A esteira precisa decidir o destino de **50 baterias por segundo**.



A COMPETIÇÃO

Geometria vs. Probabilidade

O microcontrolador possui restrição crítica de hardware. Alta latência trava a linha inteira. Qual inteligência artificial sobrevive?

Abordagem Geométrica

Fundamentada no cálculo exaustivo de distâncias contra todo o histórico de produção armazenado.

Abordagem Probabilística

Baseada em cálculos estatísticos instantâneos, priorizando inferência de baixíssima latência na borda.

O DESAFIO PRÁTICO

O Teste de Resiliência e Coerência

Aviso da Instrumentação: Os equipamentos de medição passaram por instabilidades graves. Não confiem cegamente nos dados do arquivo!

1

Análise Visual

Construam representações gráficas para validar a coerência física das medições.

2

Higienização de Dados

Filtrem e corrijam as anomalias numéricas antes de injetar nos algoritmos de IA.

VALIDAÇÃO TÉCNICA

O Gabarito da Qualidade

Métricas Mínimas de Aceite (Go / No-Go) para deploy em ambiente industrial:

EXERCÍCIO 1: REATOR QUÍMICO

Silhueta > 0.50

Comprova matematicamente que o estado "fantasma" é estruturalmente real, denso e bem delimitado.

EXERCÍCIO 2: BATERIAS DE LÍTIO

Acurácia > 85%

Precisão garantida para o controle rigoroso de qualidade.

Tempo: 10x mais rápido

Monitoramento por cronômetro vencendo a latência do concorrente.

Image Sources



https://media.istockphoto.com/id/2206467568/photo/oil-refinery-and-chemical-plant-in-a-sprawling-industrial-area-at-dusk-showcasing-complex.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=GohFrLqo1AlpOM_d9jv5k_O0VB0JNt_USGXWRlN2_nE=

Source: www.istockphoto.com



https://elements-resized.envatousercontent.com/elements-video-cover-images/51e5f936-2894-4673-9dd3-b454f43a32db/video_preview/video_preview_0000.jpg?w=500&cf_fit=cover&q=85&format=auto&s=de5cea8ce8a838fa27381d1235a2b93a5c0826f1bb4ed35d4df1cfb3f75e0ae4

Source: elements.envato.com



https://www.sustainable-bus.com/wp-content/uploads/2024/09/Manufacturing-robots-at-IMPACTs-new-Li-ion-batterry-production-line-e1726734228332.jpg

Source: www.sustainable-bus.com